இதனால் PQ -இன் சாய்வு $= -\dfrac{(x_1 + x_2 + 2g)}{(y_1 + y_2 + 2f)}$.

Q என்ற புள்ளி P-ஐ நோக்கி நகரும்போது PQ என்ற நாண் P என்ற புள்ளிக்கான தொடுகோடாக மாறும்.

தொடுகோட்டின் சாய்வு $-\dfrac{(2x_1 + 2g)}{(2y_1 + 2f)} = -\dfrac{(x_1 + g)}{(y_1 + f)}$.

எனவே தொடுகோட்டின் சமன்பாடு $y - y_1 = -\dfrac{(x_1 + g)}{(y_1 + f)}(x - x_1)$ -இலிருந்து,

$$yy_1 + fy - y_1^2 - fy_1 + xx_1 - x_1^2 + gx - gx_1 = 0$$

$$xx_1 + yy_1 + gx + fy - (x_1^2 + y_1^2 + gx_1 + fy_1) = 0 \quad \ldots(1)$$

(x_1, y_1) என்ற புள்ளி வட்டத்தின் மீதுள்ளதால் $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c = 0$

எனவே, $-(x_1^2 + y_1^2 + gx_1 + fy_1) = gx_1 + fy_1 + c$. $\ldots(2)$

இதனால் (x_1, y_1) என்ற புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு

$xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$ ஆகும்.

மேலும் செங்கோட்டின் சமன்பாடு $(y - y_1) = \dfrac{(y_1 + f)}{(x_1 + g)}(x - x_1)$

$$\Rightarrow \quad (y - y_1)(x_1 + g) = (y_1 + f)(x - x_1)$$

$$\Rightarrow \quad x_1(y - y_1) + g(y - y_1) = y_1(x - x_1) + f(x - x_1)$$

$$\Rightarrow \quad yx_1 - xy_1 + g(y - y_1) - f(x - x_1) = 0 \text{ சமன்பாடுகள்}$$

குறிப்புரை

(1) $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்திற்கு (x_1, y_1) என்ற புள்ளியில் தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு $xx_1 + yy_1 = a^2$.

(2) $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்திற்கு (x_1, y_1) என்ற புள்ளியில் செங்கோட்டுச் சமன்பாடு $xy_1 - yx_1 = 0$.

(3) செங்கோடு வட்டத்தின் மையம் வழிச் செல்லும்.

5.2.3 $y = mx + c$ என்ற நேர்க்கோடு $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்தின் தொடுகோடாக இருக்க கட்டுப்பாடு மற்றும் தொடும் புள்ளி காணல்

(Condition for the line $y = mx + c$ to be a tangent to the circle $x^2 + y^2 = a^2$ and finding the point of contact)

$y = mx + c$ என்ற நேர்க்கோடு $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்தைத் தொடுகின்றது என்க. இந்த வட்டத்தின் மையம் மற்றும் ஆரம் முறையே $(0, 0)$ மற்றும் a ஆகும்.

(i) ஒரு நேர்க்கோடு தொடுகோடாக இருக்கக் கட்டுப்பாடு (Condition for a line to be tangent)

$(0, 0)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $y - mx - c = 0$ என்ற நேர்கோட்டிற்கான செங்குத்து தூரம்

$\left|\dfrac{0 - m.0 - c}{\sqrt{1 + m^2}}\right| = \dfrac{|c|}{\sqrt{1 + m^2}}$. இது ஆரத்திற்குச் சமம்.